



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة **سليم**

ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT **SALIM**



www.ets-salim.com



021 87 10 51



021 87 16 89



Hai Galloul - bordj el-bahri alger

رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

ثانوي - ابتدائي - متوسط

إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010

المستوى: الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية (3ASS) نوفمبر 2017

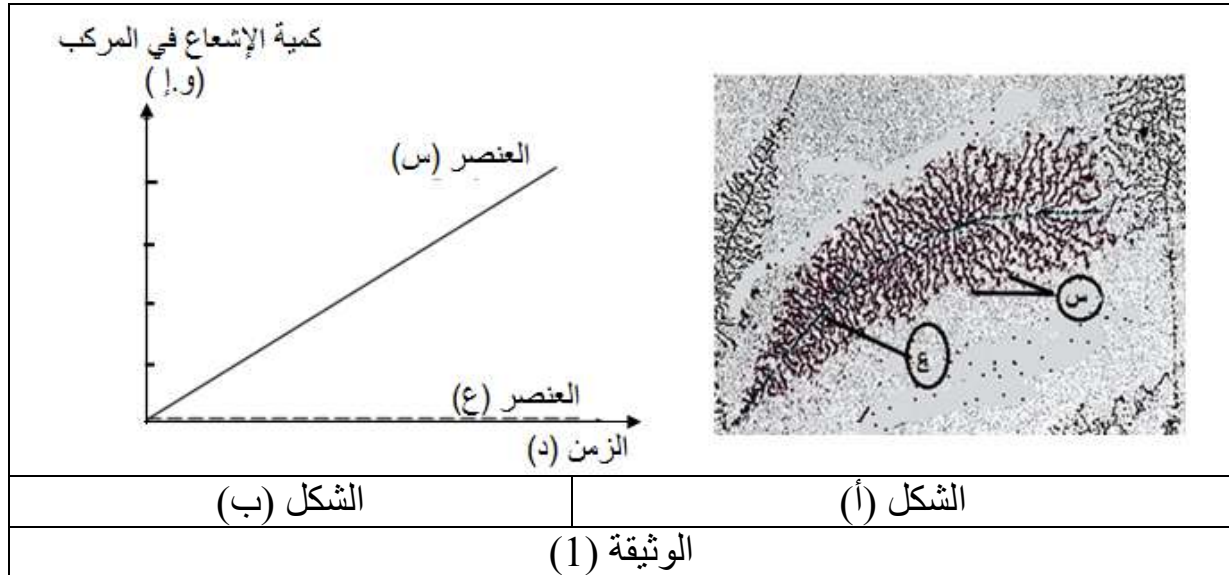
المدة: 2س

فرض الفصل الأول لمادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

يتم التعبير عن المعلومة الوراثية بواسطة آلية معقدة حيث تتدخل في ذلك عدة عناصر خلوية وجزيئية.

I يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) صورة أخذت بالمجهر الالكتروني من خلايا حقيقيات النواة في وسط زرع يحتوي على اليوراسيل المشع. أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل نتائج قياسات تطور كمية الإشعاع في العنصرين (س، ع).

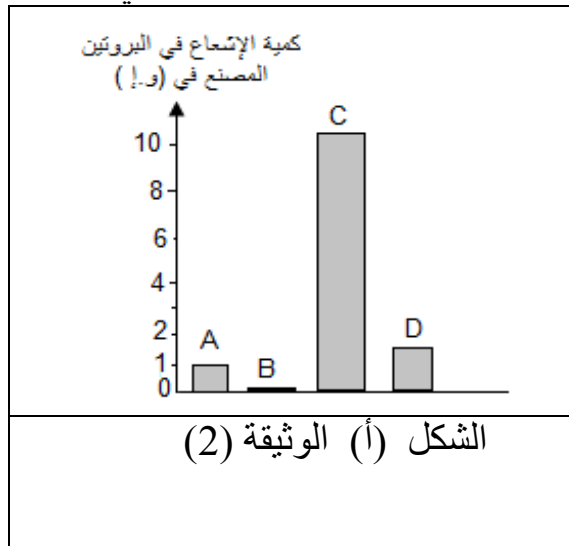


- 1- أ- سمّ العنصرين (س ، ع) محدداً تركزهما في الخلية.
ب- بين كيف تؤكد الظاهرة الممثلة في الشكل (أ) النتائج الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1)
- 2- وضح أن الظاهرة المذكورة تسمح بانتقال أمين للمعلومة الوراثية.

حي فغلول - برج البحري - الجزائر

II لتحديد العناصر الخلوية والجزيئية الضرورية لتركيب البروتين إليك التجارب الآتية :

التجربة 1: يوضع ضمن أربعة أوساط زجاجية مستخلصات خلوية مختلفة بها إنزيمات نووية وأحماض أمينية مشعة ونسخة من المعلومة الوراثية، محتوى كل وسط كالتالي:



الوسط 1: به مستخلص خلوي كامل .

الوسط 2: مستخلص خلوي خال من الميتوكوندري

الوسط 3: مستخلص خلوي خال من

الميكروزومات (ريبوزومات + أغشية خلوية).

الوسط 4: مستخلص خلوي خال من الأحماض الأمينية.

يتم قياس كمية الإشعاع في البروتينات

المتشكلة، النتائج التجريبية موضحة في شكل (أ) من الوثيقة (2).

التجربة 2: تمت إضافة مادة D- اكينوميسين (Actinomycin D.) يثبط عمل إنزيم الـ ARN بوليميراز (إلى وسط يحتوي على خلايا في حالة نشاط إفراسي ، لوحظ توقف تركيب البروتين.

1- أ- أوجد العلاقة بين النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة (2) و الأوساط التجريبية مع التعليل ، ماذا تستنتج؟

ب- وضح أن نتائج التجربة (2) تسمح لك باستخراج معلومة إضافية فيما يخص تركيب البروتين .

2 - لإظهار متطلب آخر في تركيب البروتين ، أضيفت أحماض أمينية منشطة إلى الوسطين م1 و م2 في وجود قطعة من ARNm

→
AUG AGA CAA GCA CUA AGC

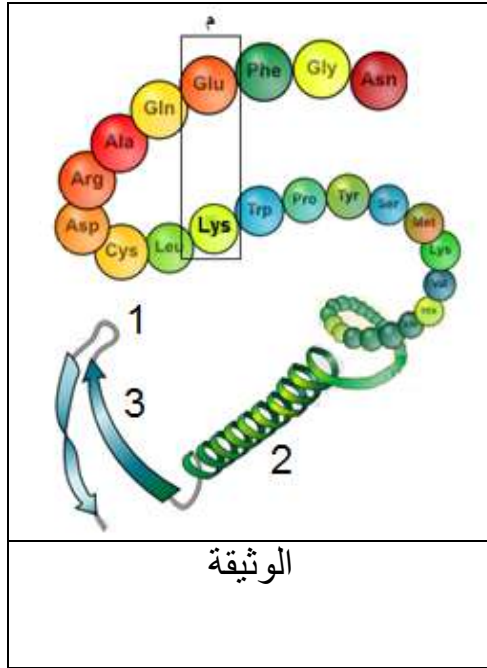
الشكل (ب) من الوثيقة (2) تظهر النتائج المحصل عليها .

النتائج	العناصر المضافة	الأوساط
تركيب البروتين	Met UAC Arg UCU Gln GUU Ala CGU Leu GAU Ser UCG	م1
عدم تركيب البروتين	Met UAC Arg GCU Gln GUC Ala CGA Leu AAU Ser AGG	م2
الشكل (ب) من الوثيقة (2)		

أ- **بيّن كيف** تسمح لك المعطيات ونتائج الشكل (ب) من الوثيقة (2) بتحديد دور الجزيئات الخلوية (ص) في تركيب البروتين.
3- باستثمار المعلومات المتوصل إليها و معارفك , لخص في نص علمي آلية التعبير المورثي مبرزاً متطلباته .

التمرين الثاني:

يعتمد التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات بنيته الفراغية .
برنامج راستوب مكن من انجاز الوثيقة الأتية التي تمثل البنية الفراغية لأحد البروتينات.



1- **أكتب** البيانات المرقمة ، ثم سم المستوى البنائي لهذا البروتين

2 - تنشأ بين الحمضين الأمينيين المؤطرين في (م) رابطة تساهم في ثبات بنية البروتين.
إذا علمت أن جذور هذه الأحماض الأمينية هي كالآتي:



- مثل الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر (م) و ما نوع الرابطة المتشكلة ؟

3- بالإضافة إلى الرابطة السابقة هناك روابط أخرى تساهم في ثبات البنية الفراغية . **أذكرها**.

4 - باستغلال ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك **لخص** في نص علمي العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين.

التمرين الثالث:

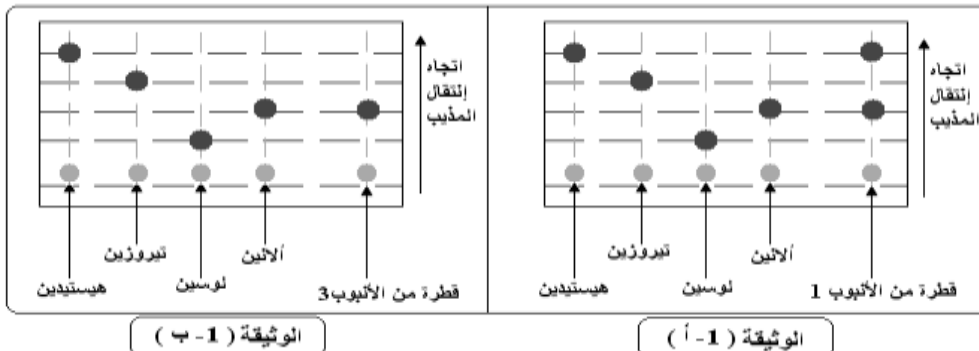
الكارنوزين عبارة عن ببتيد يتواجد على مستوى العضلات ، لهدف معرفة نوع الأحماض الأمينية المكونة له و كذا ترتيبها على مستوى الجزيئة و سلوكها على مستوى المحاليل ، أنجزت التجارب التالية :

تم تحضير ثلاثة أنابيب اختبار بها محاليل من الكارنوزين ، حيث تمت معاملة الأنبوبين الأول والثاني بحمض كلور الماء (HCL) في درجة حرارة 105°م.

1- أخذت قطرة من الأنبوب الأول ووضعت على ورقة التسجيل اللوني مع قطرات شاهدة من أحماض أمينية معلومة ، وبعد مدة زمنية تم تجفيف ورقة التسجيل اللوني المستعملة وتم رشها بمادة النينهيدرين فظهرت بقع

باللون البنفسجي كما

تبينه الوثيقة (1- أ) .

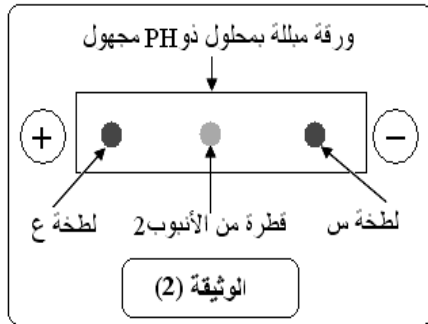
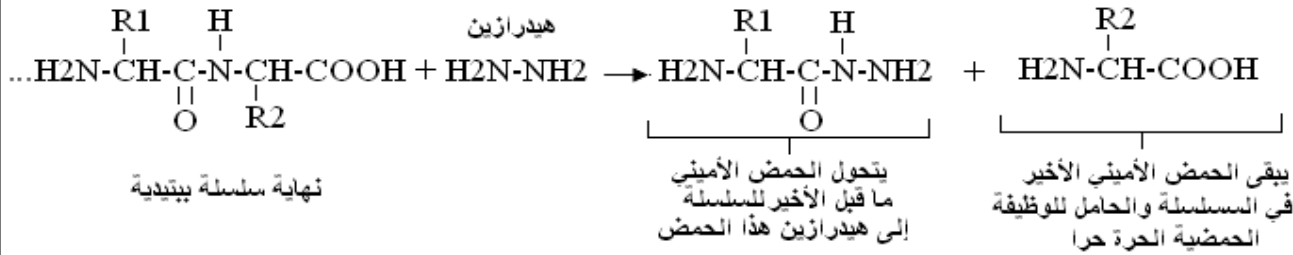


أ- ماهو تأثير ال HCL و التسخين على مستوى الأنبوبين الأول و الثاني؟

ب- ماذا تمثل مادة النينهيدرين بالنسبة للأحماض الأمينية المستعملة؟

ج- ما الذي يمكن استخلاصه حول تركيب الببتيد المدروس ؟ علل إجابتك.

2- إن مادة الهيدرازين ذات الصيغة الكيميائية (H_2N-NH_2) هي مادة تعمل على كسر الروابط الببتيدية في سلسلة ببتيدية معينة مشكلة هيدرازيدات الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة، ما عدا الحمض الأميني الأخير في السلسلة و الحامل للوظيفة الكربوكسيلية الحرة فإنه يبقى حرا كما تبينه المعادلة التالية:



بعد إضافة مادة الهيدرازين إلى محتوى الأنبوب الثالث ، أخذت قطرة من المحلول و عولجت من جديد بنفس تقنية التسجيل اللوني السابقة باستعمال نفس الأحماض الأمينية كشاهدة ، النتائج مدونة في الوثيقة 1- ب

أ- كيف تفسر اختلاف النتائج بين عمليتي التسجيل اللوني

لمحتوى الأنبوبين الأول و الثالث.

ب- أكتب الصيغة الدقيقة للببتيد المدروس (الكارنوزين)

ج- أكتب التفاعل الذي حدث على مستوى الأنبوب الثالث

(باستعمال الصيغ الكيميائية المعطاة في التمرين)

3- أخذت قطرة من محتوى الأنبوب الثاني ووضعت في منتصف ورقة مبللة بمحلول ذو PH مجهول وذلك في مجال كهربائي ، بعد مدة زمنية من التجربة كانت النتائج المحصل عليها كما هو ممثل بالوثيقة (2).

أ- ماذا تمثل اللطختان (س) و (ع) ، علل إجابتك.

ب- مثل حالات كل من (س) و (ع) في المحلول المستعمل بالاعتماد على المعلومات المقدمة في الجدول التالي:

الحمض الأميني	ألانين	لوسين	ثيروزين	هيستيدين
درجة PHi	6.02	5.98	5.65	7.58
الصيغة الكيميائية	$H_2N-CH(CH_3)-COOH$	$H_2N-CH(CH_2CH(CH_3)_2)-COOH$	$H_2N-CH(CH_2C_6H_4OH)-COOH$	$H_2N-CH(CH_2C_5H_4N)-COOH$